

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Documento dei Requisiti (D3)

versione 1.0

I paguri

gg/mm/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D3 – Documento dei Requisiti		
Data di Consegna	gg/mm/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	gg / mm / 2026	Draft	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Descrizione generale del sistema 4

1.2. Coinvolgimento degli stakeholder 4

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti 4

2. Modelli del sistema *4*

2.1. Attori 4

2.2. Diagramma dei casi d'uso 4

2.3. Descrizione dei casi d'uso 4

3. Definizione dei requisiti funzionali *4*

3.1. Requisiti funzionali 5

3.2. Possibili evoluzioni del sistema 5

4. Definizione dei requisiti non funzionali *5*

4.1. Requisiti di prodotto 5

4.2. Requisiti di processo 5

4.3. Requisiti esterni 5

5. Specifica dei requisiti funzionali *5*

6. Tabella di tracciabilità *29*

1. Introduzione

1.1. Descrizione generale del sistema

1.2. Coinvolgimento degli stakeholder

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

2. Modelli del sistema

2.1. Attori

2.2. Diagramma dei casi d'uso

2.3. Descrizione dei casi d'uso

UC-01 – Nome caso d'uso

Nome caso d'uso	
Goal	
Dipendenze	
Attori	
Precondizioni	
Trigger	
Scenario principale	1.
Alternative	
Postcondizioni	

3. Definizione dei requisiti funzionali



3.1. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Priorità	Motivazione
RF-01			

3.2. Possibili evoluzioni del sistema

4. Definizione dei requisiti non funzionali

4.1. Requisiti di prodotto

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-01			

4.2. Requisiti di processo

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-..			

4.3. Requisiti esterni

ID	Requisito	Metrica	Valore soglia
RNF-..			

5. Specifica dei requisiti funzionali

RF01 – Account personale e autenticazione

Funzione	Account personale e autenticazione
Descrizione	L'utente (studente o docente) apre l'app e inserisce le proprie credenziali. Il sistema verifica che corrispondano a un account esistente e, se sono corrette, apre la sessione e mostra l'area corrispondente al ruolo dell'utente (RF02). La sessione resta attiva sul dispositivo, così da poter usare l'app anche sul campo senza connessione.
Input	Email istituzionale, password
Sorgente	Email e password inserite dall'utente; account e ruolo dal server di autenticazione
Output	Sessione utente attiva, con identificativo e ruolo dell'utente
Destinazione	Memoria locale del dispositivo (sessione salvata); schermo (area studente o docente)
Richiede	Account già registrato per l'utente, con ruolo assegnato
Precondizioni	L'app è installata e l'utente non è autenticato; al primo accesso il dispositivo è connesso a Internet
Postcondizioni	L'utente è autenticato e vede solo le funzioni previste dal suo ruolo; se le credenziali sono errate l'utente resta non autenticato e viene mostrato un messaggio di errore
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF01 (Sezione 3)

RF02 – Aree studente e docente

Funzione	Aree studente e docente
Descrizione	L'utente (studente o docente) dopo aver effetutato l'autenticazione
Input	Ruolo dell'utente
Sorgente	Sessione utente salvata sul dispositivo (RF01)
Output	Interfaccia e menu dell'area studente o docente
Destinazione	Schermo
Richiede	Ruolo assegnato all'account (studente o docente)
Precondizioni	L'utente è autenticato
Postcondizioni	L'utente vede e può eseguire solo le operazioni consentite dal suo ruolo
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF02 (Sezione 3)

RF03 – Gestione dei gruppi

Funzione	Gestione dei gruppi
Descrizione	Il docente crea un gruppo indicandone il nome e la disciplina e vi assegna gli studenti scegliendoli dall'elenco degli iscritti. Ogni studente vede il gruppo a cui appartiene e accede ai dati raccolti dal gruppo. Il docente può modificare la composizione dei gruppi.
Input	Nome del gruppo, disciplina, elenco degli studenti da assegnare
Sorgente	Nome, disciplina e studenti selezionati dal docente; elenco degli iscritti dal server
Output	Gruppo creato o modificato, con i suoi membri
Destinazione	Server; dispositivi dei membri alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Account studente esistenti (RF01)
Precondizioni	Il docente è autenticato e si trova nell'area docente
Postcondizioni	Il gruppo esiste con i membri indicati e ogni membro può accedere ai dati del gruppo; i dati già raccolti dal gruppo non cambiano
Effetti collaterali	Gli studenti aggiunti ricevono il gruppo e i relativi dati alla sincronizzazione successiva
Definizione	RF03 (Sezione 3)

RF04 – Permessi per disciplina

Funzione	Permessi per disciplina
Descrizione	Quando un utente apre i dati raccolti, il sistema mostra i dati del proprio gruppo con permesso di modifica. Per la disciplina chimica il sistema mostra anche i dati degli altri gruppi, in sola lettura. Il docente vede i dati di tutti i gruppi.
Input	Utente, gruppo e disciplina dei dati richiesti
Sorgente	Sessione utente (RF01); gruppo e disciplina dal database
Output	Elenco dei dati visibili, ciascuno con il proprio permesso (modifica o sola lettura)
Destinazione	Schermo
Richiede	Gruppi definiti (RF03) e dati associati a gruppo e disciplina (RF06)
Precondizioni	L'utente è autenticato e appartiene a un gruppo
Postcondizioni	L'utente vede solo i dati consentiti e può modificare solo quelli del proprio gruppo; i dati non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF04 (Sezione 3)

RF05 – Gestione delle attività e degli itinerari

Funzione	Gestione delle attività e degli itinerari
Descrizione	Il docente crea un'uscita indicando data e siti, definisce sulla mappa l'itinerario e i punti di sosta (stop) e li assegna ai gruppi. Gli studenti, prima della partenza, vedono l'uscita, l'itinerario e gli stop del proprio gruppo.
Input	Data dell'uscita, siti, itinerario, punti di sosta, gruppi assegnati
Sorgente	Data e siti inseriti dal docente; itinerario e stop disegnati dal docente sulla mappa; gruppi dal database (RF03)
Output	Uscita con itinerario e stop assegnati ai gruppi
Destinazione	Server; dispositivi dei membri dei gruppi alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Gruppi esistenti (RF03); mappa dell'area disponibile (RF14)
Precondizioni	Il docente è autenticato e il dispositivo è connesso per pubblicare l'uscita
Postcondizioni	L'uscita è pubblicata e ogni gruppo vede l'itinerario e gli stop assegnati
Effetti collaterali	Itinerario, stop e mappa vengono scaricati sui dispositivi per l'uso offline
Definizione	RF05 (Sezione 3)

RF06 – Schede per quattro discipline

Funzione	Schede per quattro discipline
Descrizione	Durante un'uscita lo studente sceglie la disciplina (botanica, biologia, geologia o chimica) e compila la scheda del campione o del rilevamento. Ogni scheda ha campi e unità di misura specifici della disciplina e alcuni campi preimpostati (data, ora, gruppo, stop). Al salvataggio il sistema registra la scheda.
Input	Disciplina, valori dei campi della scheda, stop di riferimento
Sorgente	Disciplina e valori inseriti dallo studente; data, ora e gruppo dal dispositivo e dalla sessione; stop dall'uscita (RF05)
Output	Scheda del campione o del rilevamento salvata
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Uscita attiva assegnata al gruppo (RF05)
Precondizioni	Lo studente è autenticato e appartiene a un gruppo con un'uscita attiva
Postcondizioni	La scheda è salvata e associata a gruppo, disciplina, stop, data e autore
Effetti collaterali	La scheda viene messa in coda di sincronizzazione; i dati vengono controllati (RF11)
Definizione	RF06 (Sezione 3)

RF07 – Database centralizzato pluriennale

Funzione	Database centralizzato pluriennale
Descrizione	Il sistema conserva sul server i dati raccolti in tutti gli anni. L'utente seleziona anno, uscita o disciplina e consulta i dati dell'anno corrente e degli anni precedenti, secondo i propri permessi.
Input	Anno, uscita, disciplina (filtri di consultazione)
Sorgente	Filtri scelti dall'utente; dati dal database centralizzato sul server
Output	Elenco dei dati richiesti
Destinazione	Schermo
Richiede	Dati salvati e sincronizzati negli anni precedenti (RF10)
Precondizioni	L'utente è autenticato e il dispositivo è connesso a Internet
Postcondizioni	L'utente visualizza i dati consentiti dai suoi permessi (RF04); i dati non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF07 (Sezione 3)

RF08 – Raccolta dati offline

Funzione	Raccolta dati offline
Descrizione	Lo studente compila e salva schede, note, foto e posizioni anche senza connessione Internet. Il sistema salva tutto sul dispositivo e segnala quali dati non sono ancora stati sincronizzati.
Input	Dati di schede, note, foto e posizioni
Sorgente	Utente e sensori del dispositivo
Output	Dati salvati localmente, marcati come non sincronizzati
Destinazione	Database locale del dispositivo
Richiede	Dati dell'uscita, liste e mappe già scaricati sul dispositivo (RF05, RF14, RF25)
Precondizioni	L'utente è autenticato (sessione salvata, RF01); il dispositivo non è connesso
Postcondizioni	I dati sono salvati sul dispositivo e restano disponibili anche dopo la chiusura dell'app
Effetti collaterali	I dati vengono messi in coda di sincronizzazione (RF10)
Definizione	RF08 (Sezione 3)

RF09 – Salvataggio delle bozze

Funzione	Salvataggio delle bozze
Descrizione	Lo studente può salvare una scheda incompleta come bozza e riprenderla in seguito. Le bozze compaiono in un elenco dedicato; quando lo studente la completa e la conferma, la bozza diventa una scheda definitiva.
Input	Scheda parzialmente compilata
Sorgente	Utente
Output	Bozza salvata oppure scheda completata
Destinazione	Database locale del dispositivo
Richiede	Scheda aperta (RF06)
Precondizioni	Lo studente sta compilando una scheda
Postcondizioni	La bozza è salvata con i campi già inseriti e può essere riaperta; una volta confermata diventa scheda definitiva
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF09 (Sezione 3)

RF10 – Sincronizzazione automatica

Funzione	Sincronizzazione automatica
Descrizione	Quando il dispositivo torna connesso, il sistema invia al server i dati locali non ancora sincronizzati e scarica le modifiche fatte dagli altri dispositivi autorizzati. Al termine aggiorna lo stato di sincronizzazione dei dati e la data dell'ultima sincronizzazione.
Input	Dati locali non sincronizzati; modifiche presenti sul server
Sorgente	Database locale del dispositivo; server
Output	Dati allineati tra dispositivo e server; data dell'ultima sincronizzazione
Destinazione	Server; database locale del dispositivo
Richiede	Dati salvati localmente (RF08)
Precondizioni	L'utente è autenticato e il dispositivo è connesso a Internet
Postcondizioni	I dati del dispositivo e del server sono allineati e non risultano più dati in attesa; in caso di errore i dati restano in coda e la sincronizzazione viene ritentata
Effetti collaterali	Gli altri dispositivi autorizzati ricevono i nuovi dati; la gestione delle modifiche concorrenti è da definire
Definizione	RF10 (Sezione 3)

RF11 – Controllo dei dati inseriti

Funzione	Controllo dei dati inseriti
Descrizione	Al salvataggio di una scheda il sistema controlla i campi obbligatori, il formato dei valori e le unità di misura. Se ci sono errori li evidenzia e chiede di correggerli, ma consente comunque di salvare la scheda come bozza (RF09).
Input	Valori dei campi della scheda
Sorgente	Scheda compilata dall'utente (RF06)
Output	Esito del controllo con l'elenco dei campi errati
Destinazione	Schermo
Richiede	Regole di validazione definite per ogni disciplina
Precondizioni	L'utente sta salvando una scheda
Postcondizioni	Una scheda definitiva è salvata solo se supera il controllo; altrimenti resta bozza e i campi errati sono evidenziati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF11 (Sezione 3)

RF12 – Modifica e versionamento

Funzione	Modifica e versionamento
Descrizione	L'utente apre un rilevamento già salvato e ne modifica i campi. Il sistema salva la nuova versione e conserva le precedenti, indicando per ciascuna autore e data. L'utente può consultare lo storico delle versioni.
Input	Rilevamento da modificare, nuovi valori dei campi
Sorgente	Rilevamento dal database locale; nuovi valori dall'utente; autore e data dalla sessione e dal dispositivo
Output	Nuova versione del rilevamento e storico delle versioni
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Rilevamento esistente (RF06); permesso di modifica (RF04)
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha il permesso di modificare il rilevamento
Postcondizioni	Il rilevamento mostra la nuova versione e le versioni precedenti restano consultabili con autore e data
Effetti collaterali	La modifica viene messa in coda di sincronizzazione
Definizione	RF12 (Sezione 3)

RF13 – Filtri e ordinamento

Funzione	Filtri e ordinamento
Descrizione	Nelle tabelle dei campioni e dei rilevamenti l'utente cerca per testo, filtra per disciplina, gruppo, data o stop e ordina per una colonna. Il sistema aggiorna la tabella mostrando solo i risultati corrispondenti.
Input	Testo di ricerca, filtri, criterio di ordinamento
Sorgente	Utente; dati dal database locale
Output	Tabella filtrata e ordinata
Destinazione	Schermo
Richiede	Dati salvati (RF06)
Precondizioni	L'utente è autenticato e sta visualizzando una tabella di dati
Postcondizioni	La tabella mostra solo i dati che soddisfano i filtri, nell'ordine scelto; i dati non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF13 (Sezione 3)

RF14 – Mappa offline

Funzione	Mappa offline
Descrizione	Prima dell'uscita la cartografia dell'area viene scaricata sul dispositivo. Sul campo l'utente consulta la mappa e i punti di rilevamento anche senza connessione.
Input	Area geografica dell'uscita; punti di rilevamento
Sorgente	Cartografia scaricata dal server; punti dal database locale
Output	Mappa con i punti di rilevamento
Destinazione	Schermo
Richiede	Cartografia dell'area già scaricata; mappa attivata dal docente (RF15)
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha un'uscita attiva
Postcondizioni	L'utente visualizza la mappa e i punti senza bisogno di connessione
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF14 (Sezione 3)



RF15 – Controllo didattico della mappa

Funzione	Controllo didattico della mappa
Descrizione	Il docente configura la mappa di un'uscita (area, livelli visibili, punti), la modifica e la attiva o disattiva per gli studenti, anche limitando gli aiuti GPS secondo le modalità concordate.
Input	Configurazione della mappa, stato attiva o disattiva, limitazioni GPS
Sorgente	Docente
Output	Mappa configurata per l'uscita
Destinazione	Server; dispositivi degli studenti alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Uscita esistente (RF05)
Precondizioni	Il docente è autenticato
Postcondizioni	Gli studenti vedono la mappa solo se attivata e con le limitazioni impostate dal docente
Effetti collaterali	La configurazione viene inviata ai dispositivi degli studenti
Definizione	RF15 (Sezione 3)

RF16 – Registrazione dei punti geografici

Funzione	Registrazione dei punti geografici
Descrizione	Lo studente registra un punto geografico acquisendo la posizione dal GPS oppure inserendo le coordinate a mano, secondo le modalità consentite dal docente. Il punto viene associato a data, gruppo e osservazioni.
Input	Coordinate, osservazioni
Sorgente	GPS del dispositivo oppure utente; data dal dispositivo; gruppo dalla sessione
Output	Punto geografico salvato
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Uscita attiva (RF05); modalità di inserimento consentite dal docente (RF15)
Precondizioni	Lo studente è autenticato; per l'acquisizione automatica il GPS è attivo
Postcondizioni	Il punto è salvato con coordinate, data, gruppo e osservazioni ed è visibile sulla mappa
Effetti collaterali	Il punto viene messo in coda di sincronizzazione
Definizione	RF16 (Sezione 3)

RF17 – Storico geografico

Funzione	Storico geografico
Descrizione	L'utente seleziona un luogo sulla mappa e il sistema mostra i rilevamenti effettuati in quel luogo in momenti diversi, anche in anni diversi, secondo i permessi.
Input	Luogo selezionato, raggio di ricerca
Sorgente	Utente; rilevamenti dal database centralizzato (RF07)
Output	Elenco cronologico dei rilevamenti nel luogo
Destinazione	Schermo
Richiede	Rilevamenti georeferenziati (RF16) e database pluriennale (RF07)
Precondizioni	L'utente è autenticato e il dispositivo è connesso
Postcondizioni	L'utente visualizza lo storico consentito dai suoi permessi; i dati non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF17 (Sezione 3)

RF18 – Bussola e clinometro

Funzione	Bussola e clinometro
Descrizione	L'utente apre la bussola o il clinometro. Il sistema legge i sensori del dispositivo e mostra in tempo reale l'orientamento o l'inclinazione; l'utente può salvare la misura nella scheda.
Input	Letture di magnetometro e accelerometro
Sorgente	Sensori del dispositivo
Output	Direzione (gradi) o inclinazione (gradi) misurata
Destinazione	Schermo; scheda del rilevamento se la misura viene salvata
Richiede	Dispositivo dotato dei sensori necessari
Precondizioni	L'utente è autenticato
Postcondizioni	La misura è mostrata e, se salvata, è associata alla scheda; se i sensori mancano lo strumento non è disponibile e resta l'inserimento manuale
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF18 (Sezione 3)

RF19 – Rilevamento della giacitura

Funzione	Rilevamento della giacitura
Descrizione	Nella scheda di geologia lo studente inserisce a mano direzione e inclinazione di uno strato roccioso oppure le acquisisce appoggiando il dispositivo sulla superficie, usando bussola e clinometro (RF18).
Input	Direzione, immersione e inclinazione dello strato
Sorgente	Utente oppure sensori del dispositivo (RF18)
Output	Giacitura salvata nella scheda di geologia
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Scheda di geologia aperta (RF06)
Precondizioni	Lo studente è autenticato e sta compilando una scheda di geologia
Postcondizioni	La giacitura è salvata nella scheda indicando se è stata inserita a mano o acquisita dai sensori
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF19 (Sezione 3)

RF20 – Associazione dei parametri ambientali



Funzione	Associazione dei parametri ambientali
Descrizione	Al salvataggio di un rilevamento il sistema acquisisce, se disponibili, parametri ambientali come meteo, temperatura e pressione, ne conserva fonte e orario e li tiene distinti dalle misure fatte sul campione.
Input	Parametri ambientali disponibili
Sorgente	Sensori del dispositivo (es. barometro) o servizio meteo esterno
Output	Parametri ambientali associati al rilevamento, con fonte e orario
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Rilevamento in fase di salvataggio (RF06)
Precondizioni	È disponibile almeno una fonte di dati ambientali
Postcondizioni	I parametri sono salvati con fonte e orario, separati dalle misure sul campione; se nessuna fonte è disponibile il rilevamento è salvato senza parametri
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF20 (Sezione 3)

RF21 – Note testuali

Funzione	Note testuali
Descrizione	L'utente aggiunge un'osservazione testuale libera a un campione o a un rilevamento.
Input	Testo della nota
Sorgente	Utente
Output	Nota salvata e associata al campione o rilevamento
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Campione o rilevamento esistente (RF06)
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha il permesso di modifica (RF04)
Postcondizioni	La nota è visibile nella scheda insieme ad autore e data
Effetti collaterali	La nota viene messa in coda di sincronizzazione
Definizione	RF21 (Sezione 3)

RF22 – Note vocali

Funzione	Note vocali
Descrizione	L'utente registra una nota vocale dal punto di stop. Il sistema la collega automaticamente alle coordinate GPS dello stop e la rende ascoltabile dalla scheda.
Input	Audio registrato, coordinate dello stop
Sorgente	Microfono del dispositivo; GPS o coordinate dello stop (RF16)
Output	Nota vocale salvata con coordinate, data e autore
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Stop attivo dell'uscita (RF05); permesso di uso del microfono
Precondizioni	L'utente è autenticato e si trova in uno stop
Postcondizioni	La nota vocale è associata allo stop e può essere ascoltata
Effetti collaterali	La nota viene messa in coda di sincronizzazione
Definizione	RF22 (Sezione 3)

RF23 – Fotografie con metadati

Funzione	Fotografie con metadati
Descrizione	Lo studente scatta una foto dalla scheda di un rilevamento. Il sistema associa alla foto le coordinate GPS del punto di stop, data e ora, e permette di aggiungere una nota e informazioni strutturate scelte da menu.
Input	Immagine, coordinate GPS, nota (opzionale), voci da menu (opzionali)
Sorgente	Fotocamera; GPS o coordinate dello stop; nota e voci dall'utente
Output	Fotografia salvata con i metadati
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Rilevamento esistente del gruppo (RF06); permesso di uso della fotocamera
Precondizioni	Lo studente è autenticato ed è nella scheda di un rilevamento del proprio gruppo
Postcondizioni	La foto è associata al rilevamento con coordinate, data e ora; gli altri dati del rilevamento non cambiano
Effetti collaterali	La foto viene messa in coda di sincronizzazione
Definizione	RF23 (Sezione 3)

RF24 – Annotazione delle fotografie

Funzione	Annotazione delle fotografie
Descrizione	L'utente apre una foto e vi aggiunge scritte e disegni. Il sistema salva l'annotazione come livello separato, conservando la fotografia originale.
Input	Foto, scritte e disegni
Sorgente	Foto dal database locale (RF23); annotazioni dall'utente
Output	Foto annotata
Destinazione	Database locale del dispositivo; server alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Foto esistente (RF23)
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha il permesso di modifica
Postcondizioni	La foto annotata è visibile e l'originale resta invariato e consultabile
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF24 (Sezione 3)



RF25 – Caricamento delle liste tassonomiche

Funzione	Caricamento delle liste tassonomiche
Descrizione	Il docente importa elenchi di specie e nomi scientifici relativi a un'area e sceglie quali liste, o quali variabili chimiche, usare in una giornata. Le liste vengono rese disponibili sui dispositivi degli studenti.
Input	File delle liste tassonomiche, selezione delle liste o variabili chimiche per la giornata
Sorgente	File caricato dal docente; selezione dal docente
Output	Liste tassonomiche disponibili per l'uscita
Destinazione	Server; dispositivi degli studenti alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	Uscita esistente (RF05); file in un formato supportato
Precondizioni	Il docente è autenticato e il dispositivo è connesso
Postcondizioni	Le liste selezionate sono associate all'uscita; se il file non è valido viene mostrato un errore e non viene importato nulla
Effetti collaterali	Le liste vengono scaricate sui dispositivi per l'uso offline (RF26)
Definizione	RF25 (Sezione 3)

RF26 – Autocompletamento dei nomi scientifici

Funzione	Autocompletamento dei nomi scientifici
Descrizione	Mentre lo studente digita il nome di una specie in una scheda di botanica o biologia, il sistema suggerisce i nomi scientifici corrispondenti presi dalle liste presenti sul dispositivo, anche senza connessione.
Input	Testo digitato
Sorgente	Utente; liste tassonomiche dal database locale (RF25)
Output	Elenco di nomi suggeriti; nome selezionato inserito nella scheda
Destinazione	Schermo; campo della scheda
Richiede	Liste tassonomiche scaricate sul dispositivo (RF25)
Precondizioni	Lo studente sta compilando una scheda di botanica o biologia
Postcondizioni	Il nome scelto è inserito nel campo della scheda; se non ci sono corrispondenze lo studente può scrivere il nome a mano
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF26 (Sezione 3)

RF27 – Chat interna

Funzione	Chat interna
Descrizione	L'utente scrive un messaggio a un altro utente o al gruppo, secondo i permessi. Se il dispositivo è offline il messaggio resta in attesa e viene inviato quando torna la connessione.
Input	Testo del messaggio, destinatari
Sorgente	Utente
Output	Messaggio inviato o in attesa
Destinazione	Server; dispositivi dei destinatari
Richiede	Destinatari consentiti dai permessi
Precondizioni	L'utente è autenticato
Postcondizioni	Il messaggio è consegnato ai destinatari oppure resta in attesa con stato visibile
Effetti collaterali	I destinatari ricevono una notifica
Definizione	RF27 (Sezione 3)

RF28 – Segnalazione SOS

Funzione	Segnalazione SOS
Descrizione	Lo studente preme il pulsante SOS. Il sistema invia ai docenti un avviso con la posizione e mostra lo stato dell'avviso (in attesa, inviato, ricevuto).
Input	Richiesta di SOS, posizione attuale
Sorgente	Utente; GPS del dispositivo
Output	Avviso SOS con stato
Destinazione	Dispositivi dei docenti; schermo dello studente (stato)
Richiede	Canale di comunicazione disponibile per la consegna immediata
Precondizioni	Lo studente è autenticato
Postcondizioni	I docenti ricevono l'avviso con la posizione; se non c'è connessione l'avviso resta in attesa e viene inviato appena possibile
Effetti collaterali	Notifica ai docenti
Definizione	RF28 (Sezione 3)

RF29 – Generazione automatica dei report

Funzione	Generazione automatica dei report
Descrizione	L'utente seleziona uscita, gruppo e disciplina e il sistema genera un documento con dati, tabelle, fotografie e annotazioni. Se il report è generato offline contiene solo i dati locali e la data dell'ultima sincronizzazione.
Input	Uscita, gruppo, disciplina, contenuti da includere
Sorgente	Utente; dati dal database locale o dal server
Output	Documento di report
Destinazione	Schermo; memoria del dispositivo
Richiede	Dati raccolti (RF06, RF21–RF23)
Precondizioni	L'utente è autenticato e ha i permessi sui dati selezionati (RF04)
Postcondizioni	Il report è generato con i soli dati consentiti; i dati originali non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF29 (Sezione 3)

RF30 – Esportazione e condivisione

Funzione	Esportazione e condivisione
Descrizione	L'utente esporta un report in PDF oppure i dati in CSV o Excel e li condivide tramite le app del dispositivo, secondo i permessi di esportazione.
Input	Report o dati da esportare, formato (PDF, CSV, Excel)
Sorgente	Utente; report (RF29) o dati dal database
Output	File esportato
Destinazione	Memoria del dispositivo; app di condivisione scelta dall'utente
Richiede	Report generato (RF29) o dati salvati; permesso di esportazione
Precondizioni	L'utente è autenticato
Postcondizioni	Il file è creato nel formato scelto e può essere condiviso; i dati originali non vengono modificati
Effetti collaterali	Nessuno
Definizione	RF30 (Sezione 3)



RF31 – Assistenza alla redazione del report

Funzione	Assistenza alla redazione del report
Descrizione	L'utente chiede una sintesi delle osservazioni. Un modello linguistico locale (es. Gemma) propone un testo che l'utente rivede e modifica prima dell'esportazione; misure e calcoli restano quelli dei dati originali. La generazione del report resta possibile senza AI.
Input	Osservazioni e dati selezionati per il report
Sorgente	Database locale; report in preparazione (RF29)
Output	Testo di sintesi proposto e modificabile
Destinazione	Report in preparazione
Richiede	Modello linguistico installato sul dispositivo; dispositivo compatibile
Precondizioni	L'utente sta preparando un report
Postcondizioni	Il report contiene la sintesi solo dopo la revisione dell'utente; i dati e le misure non vengono modificati
Effetti collaterali	Consumo di memoria e batteria durante la generazione
Definizione	RF31 (Sezione 3)

RF32 – Materiali didattici offline

Funzione	Materiali didattici offline
Descrizione	Il docente carica guide e dispense in PDF. Gli studenti le scaricano sul dispositivo e le consultano anche senza connessione.
Input	File PDF dei materiali
Sorgente	Docente
Output	Materiali disponibili per gli studenti
Destinazione	Server; dispositivi degli studenti alla sincronizzazione (RF10)
Richiede	File in formato PDF
Precondizioni	Il docente è autenticato e il dispositivo è connesso per il caricamento
Postcondizioni	I materiali sono consultabili dagli studenti anche offline
Effetti collaterali	I materiali vengono scaricati sui dispositivi degli studenti
Definizione	RF32 (Sezione 3)

6. Tabella di tracciabilità

	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	...
RF-01						
RF-02						
RNF-01						